Analysis I **Kai Cieliebak**
Wintersemester 2026/27 **Milan Zerbin**

Übungsblatt 3

'Obvious' is the most dangerous word in mathematics. — Eric Temple Bell

Aufgabe 1. Konstruiere einen Körper...

(a) ...mit 3 Elementen;

(b) ...mit 4 Elementen.

Zeige außerdem, dass es keinen Körper mit 6 Elementen gibt.

Aufgabe 2. Folgere aus den Axiomen der Multiplikation in einem Körper:

(a) Die Eins ist eindeutig bestimmt.

(b) Für $a \neq 0$ ist das inverse Element a^{-1} eindeutig bestimmt.

(c) Für $a \neq 0$ gilt $(a^{-1})^{-1} = a$

(d) Für $a,\ b \neq 0$ gilt $(ab)^{-1} = a^{-1}b^{-1}$

Aufgabe 3. Folgere aus den Körperaxiomen und den Anordnungsaxiomen in einem angeordneten Körper $\mathbb{K}$:

(a) $a < b$ und $c > 0 \implies ac < bc$; $a < b$ und $c < 0 \implies ac > bc$.

(b) $a \neq 0 \implies a^2 > 0$. Insbesondere $1 > 0$.

(c) $0 < a < b \implies a^{-1} > b^{-1} > 0$.

(d) Drei Elemente a, b, c von $\mathbb{K}$ sind genau dann alle positiv, wenn die folgenden Ungleichungen alle erfüllt sind:

$$\begin{aligned} a + b + c &> 0 \\ ab + bc + ca &> 0 \\ abc &> 0 \end{aligned}$$

Aufgabe 4. Betrachte die Menge der gebrochenrationalen Funktionen

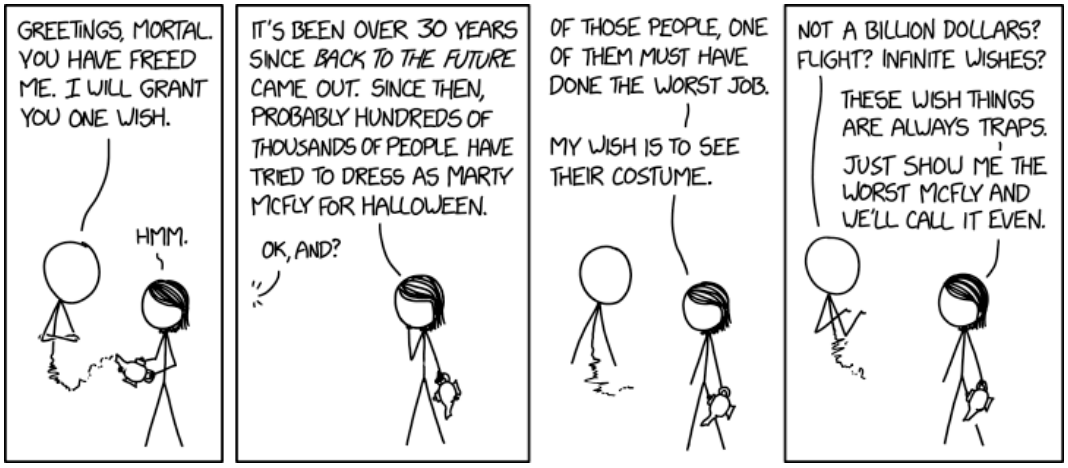
$$\mathbb{Q}(t) \coloneqq \left\{ \frac{P}{Q} \;\middle|\; P, Q \text{ Polynome in } t \text{ mit Koeffizienten in } \mathbb{Q},\ Q \neq 0 \right\}$$

mit der in der Vorlesung definierten Addition und Multiplikation. Zeige:

(a) $\mathbb{Q}(t)$ ist ein Körper.

(b) $\mathbb{Q}(t)$ ist ein angeordneter Körper mit $\frac{P}{Q} > 0 \iff a_n \cdot b_m > 0$ für $P = a_n t^n + \ldots + a_0$, $Q = b_m t^m + \ldots + b_0$ mit $a_n \neq 0$ und $b_m \neq 0$.

(c) $\mathbb{Q}(t)$ mit dieser Anordnung ist kein archimedischer Körper.



Comic von `https://www.xkcd.com/2193/`

Bringe dieses Blatt und deine erarbeiteten Lösungen mit zur Globalübung **Donnerstag, den 05.11. um 15:45**. Viel Spaß beim Bearbeiten der Aufgaben!